

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 4 — Nichtklinische Studienberichte

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	4.2.1.1
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 4.2.1.1 Primäre Pharmakodynamik

Abschnitt	Titel	Beschreibung
4.2.1.1	Primäre Pharmakodynamik	Studien, die die pharmakologische Aktivität von Nexivarin charakterisieren
Studium NXV-PD-001	In-vitro-Calciumkanalhemmung (Patch-Clamp)	IC50-Bestimmung für L-Typ Cav1.2 in vaskuläre glatte Muskelzellen (VSMC) und Herzmyozyten; GLP-konform
Studium NXV-PD-002	In-vivo-antihypertensive Aktivität (SHR-Modell)	4-wöchige Dosis-Wirkungs-Beziehung bei spontan hypertensive Ratten (0,1– 10 mg/kg); ED50 ~0,8 mg/kg

Dieses Inhaltsverzeichnis deckt nur den Inhalt dieses Dokuments ab. Datei: 4.2.1.1-primary-pd.pdf | NDA-123456 | Sequenz 0000 | PharmaCorp Inc.

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 4.2.1.1
Primäre Pharmakodynamik

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

4.2.1.1 Primäre Pharmakodynamik — Nexivarin Hydrochlorid

Studie 4.2.1.1-001: In-vitro-Calciumkanalhemmung (Patch-Clamp)

Parameter	Wert
Studiennummer	NXV-PD-001
Studientyp	In-vitro-Elektrophysiologie — Ganzzell-Patch-Clamp
Zellsystem	glatte Muskelzellen der menschlichen Koronararterie (SMC) und ventrikuläre Myozyten der Ratte
ICH Guideline	ICH S7A
GLP-Status	GLP-konform (US 21 CFR Part 58)
Einrichtung	PharmaCorp Pharmakologie-Labor, Newark, NJ
Studientermin	12.09.2013 bis 30.11.2013

Ziel: Bestimmung der Potenz und Selektivität von Nexivarin Hydrochlorid zur Hemmung von L-Typ-(Cav1.2)-Calciumkanälen in vaskuläre glatte Muskelzellen (VSMC) und Herzmyozyten.

Ergebnisse:

Zelltyp	Kanal	IC50 (nM)	Hügelkoeffizient	Anmerkungen
Menschliche Koronararterie SMC	L-Typ Cav1.2	2.3 ± 0.4	1.02	Konzentrationsabhängig
Rattenventrikuläre Myozyten	L-Typ Cav1.2	18.7 ± 2.1	0.98	~8-fach geringere Potenz vs. VSMC
Menschliche Koronararterie SMC	T-Typ Cav3.1	> 10.000	—	Keine nennenswerte Hemmung
Menschliche Koronararterie SMC	N-Typ Cav2.2	> 10.000	—	Keine nennenswerte Hemmung

Fazit: Nexivarin ist ein potenter, selektiver L-Typ-Kalziumkanalhemmer mit etwa achtfacher Selektivität für glatte Gefäßmuskulatur gegenüber Herzmuskel, was mit dem gewünschten peripheren vasodilatatorischen Wirkmechanismus und einem günstigen kardiovaskulären Sicherheitsprofil übereinstimmt.

Studie 4.2.1.1-002: In-vivo-Antihypertensive Aktivität (SHR-Modell)

Parameter	Wert
Studiennummer	NXV-PD-002
Art/Stamm	Spontan hypertensive Ratte (SHR), männlich, 14– 16 Wochen
Dosisniveaus	0,1, 0,3, 1, 3, 10 mg/kg/Tag (orale Gavage)
Dauer	4 Wochen
Steuerung	Fahrzeug (0,5 % MC) + normotensive Wistar-Kyoto-Ratten
Primärer Endpunkt	Systolischer Blutdruck (SBP, Tail-Cuff-Plethysmographie)
GLP-Status	GLP-konform

Dosis (mg/kg)	Woche 0 SBP (mmHg)	Woche 4 SBP (mmHg)	DSBP (mmHg)	p-Wert
Fahrzeug (SHR)	188 ± 6	192 ± 7	+4 ± 3	—
0.1	188 ± 5	184 ± 6	-4 ± 4	NS
0.3	189 ± 4	178 ± 5	-11 ± 4	<0,05

Dosis (mg/kg)	Woche 0 SBP (mmHg)	Woche 4 SBP (mmHg)	DSBP (mmHg)	p-Wert
1.0 (ED50»0.8)	187 ± 6	164 ± 5	-23 ± 5	<0,001
3.0	190 ± 5	148 ± 6	-42 ± 5	<0,001
10.0	188 ± 6	135 ± 7	-53 ± 6	<0,001
Fahrzeug (WKY-Norm).	132 ± 4	131 ± 4	-1 ± 2	—

Fazit: Nexivarin-dosenabhängig reduzierte SBP bei SHR-Ratten mit einem geschätzten ED50 von ~0,8 mg/kg/Tag. Die blutdrucksenkende Wirkung blieb während der gesamten 4-wöchigen Behandlungsphase ohne Tachyphylaxie erhalten. Es wurden keine negativen Herzfolgen festgestellt.